

Universität Leipzig

Prof. Dr. Boris Fine SoSe 2023

TP4 – Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Gedächtnisprotokoll

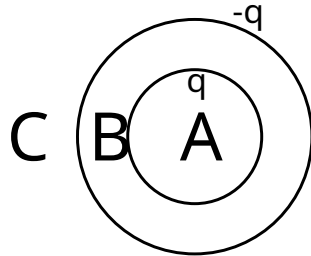
Anweisungen

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt A4-Papier mitbringen, welches beidseitig mit Ihren Notizen beschrieben ist. Kein anderes Hilfsmittel ist erlaubt.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen Ihre Handys ausschalten.
5. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Lösungen lesbar zu gestalten und so zu gliedern, dass für den Bewerter klar ist, um welche Frage es sich handelt. Kreisen Sie Ihre endgültigen Antworten immer ein.
6. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
7. Teil 1 enthält 10 Fragen, die kurze Antworten verlangen. Jede Frage wird mit 2 Punkten gleich gewichtet. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.
8. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen mit allen wichtigen Schritten erklärt darstellen. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für den richtigen Teil der Lösung erhalten.

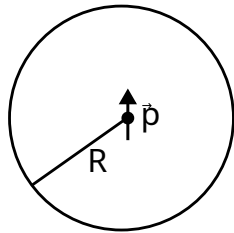
Aufgabe 1

(20 Punkte)

- (a) In welchem Raumgebiet ist ein Feld?



- (b) Was ist der Fluss des E-Feldes durch die Kugel?

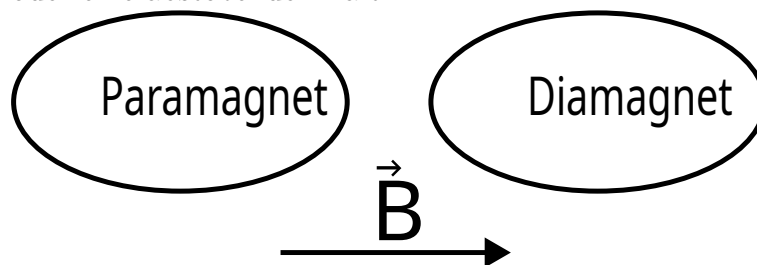


- (c) Was für eine Kraft ist zwischen der Ladung q und dem Dielektrikum?

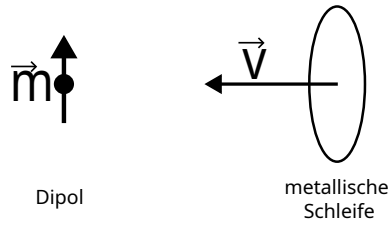


- (d) Kann man ein homogenes E-Feld mit einem Skalarpotential
- $\Phi = 0$
- und einem zeitabhängigen Vektorpotential
- $\vec{A}(t, \vec{r})$
- beschreiben? Wenn ja, gebe
- $\vec{A}$
- an.

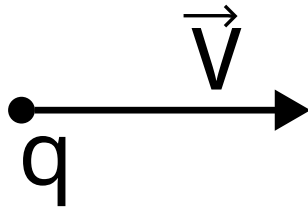
- (e) Wirkt zwischen dem Paramagneten und dem Diamagneten eine anziehende oder eine abstoßende Kraft?



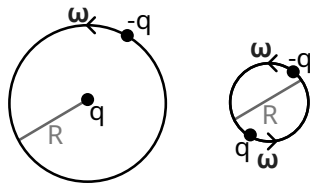
- (f) Wird Strom induziert? Warum?



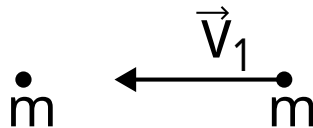
- (g) $v \approx c$, die Trajektorie ist $\vec{r}_0(t) = (vt, 0, 0)$. Was ist die Form des retardierten Skalarpotentials?



- (h) Welches System strahlt mehr elektromagnetische Energie aus? Warum?



- (i) Ist die Coulomb-Eichung $\nabla \vec{A}$ relativistisch invariant?
- (j) Die bewegte Masse stößt gegen die ruhende. Es bildet sich ein neues Teilchen der Masse M mit $\vec{v} = \vec{u}$. $v_1 \approx c, u \approx c$. Berechne M .



Aufgabe 2

(20 Punkte)

Vier Ladungen befinden sich an den folgenden Positionen:

$$+q : (0, a, 0), \quad +q : (0, -a, 0), \quad -q : (a, 0, 0), \quad -q : (-a, 0, 0)$$

Berechnen Sie

- (a) den Quadrupoltensor.
- (b) das elektische Feld für $A = (l, 0, 0)$, $B = (0, l, 0)$, $c = (0, 0, l)$ bis zur Ordnung $\left(\frac{l}{a}\right)^2$ mit $l \gg a$
- (c) den gesamten Fluss des elektrischen Feldes durch die Kugeloberfläche mit Radius l um den Ursprung

Aufgabe 3

(20 Punkte)

Ein Solenoid habe die Länge L und den Radius R , dabei ist $L \gg R$. Er ist gefüllt mit einem magnetischen Material der Permeabilität μ . Der Solenoid trägt den Strom I und hat n Windungen pro Einheitslänge.

- (a) Berechne $\vec{M}$, $\vec{B}$ und $\vec{H}$.
- (b) Berechne die magnetische Energie.
- (c) Der Solenoid ist nun nur halb gefüllt. Finde die Kraft, die auf das Material wirkt.

Aufgabe 4

(20 Punkte)

